

5-Geometría analítica

¿Á

bjbjzÉzÉ

£B\ªN

ÿÿÿÿ

a–bÑ

5-GEOMETRÍA ANALÍTICA

Una magnitud es cualquier característica o propiedad que se puede medir:

Cuando es suficiente con un número y una unidad se llaman magnitudes escalares.
(Temperatura, peso, altura de una persona).

Cuando es necesario asignarles más de un número se llaman magnitudes vectoriales.
(Posición de un cuerpo en el espacio, la fuerza aplicada a un cuerpo).

El conjunto R^2 ($R \times R$): Formado por los pares de números Reales. El primer elemento es la coordenada “x” y el segundo es la coordenada “y”.

EMBED Equation.3

Vector fijo: Dados dos puntos A (a_1, a_2) y B (b_1, b_2), es el segmento orientado

EMBED PBrush

, que tiene su origen en A y su extremo en B, cuyas coordenadas son las siguientes:

Elementos de un vector:

- Dirección del vector

: la dirección de un vector es la dirección de la recta que contiene al vector o de cualquier recta paralela a ella.

- Sentido del vector

: Es el que va desde el origen A al extremo B

- El módulo de un vector

: es la longitud del segmento determinado por su origen y su extremo, para calcularlo se aplica el teorema de Pitágoras:

Vectores equipolentes: Dos vectores fijos no nulos son equipolentes si tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo.

Vector libre: Es el conjunto de vectores equipolentes entre sí y se representa por

Propiedad fundamental de los vectores libres:

Si por

es un vector libre del plano, y D un punto cualquiera del plano, solo existe un único representante de ese vector que tiene su origen en el punto D.

Vector de posición: Dado un punto C (c_1, c_2), es el segmento orientado , que tiene su origen en O (0, 0) y su extremo en C, cuyas coordenadas son la siguientes:

Vectores ligados: Son vectores equipolentes que se encuentran en la misma recta. (con mismo modulo dirección y sentido).

Vectores opuestos: Tiene el mismo módulo y dirección pero distinto sentido.

Vectores unitarios: Tiene de módulo la unidad.

Vectores concurrentes: Tienen el mismo origen.

Operaciones con vectores

Suma de vectores

Dados dos vectores libres

EMBED Equation.3

la suma de ambos tiene por coordenadas

y la representación gráfica puede hacerse de dos formas:

1- Haciendo que ambos vectores partan del mismo origen, construyendo un paralelogramo y la diagonal es la suma de los vectores.

2- Haciendo que el extremo de uno coincida con el origen del otro vector y el vector suma va desde el origen del primero al extremo del segundo.

EMBED PBrush

Resta de vectores

la resta de ambos tiene por coordenadas

y sería como sumar

por el opuesto de

y la representación gráfica es semejante a la suma:

Producto de un vector por un número real

Dado un número real k y un vector libre

el producto de ambos tiene por coordenadas

y la representación gráfica es la siguiente:

Igual dirección que

Mismo sentido que

si k es positivo.

Sentido contrario que

si k es negativo.

Módulo =

EMBED Equation.3

Combinación lineal de vectores

Un vector

es combinación lineal de dos vectores

si existen los números reales a y b , no todos nulos, tales que

. Entonces se dice que

son linealmente dependientes.

EMBED PBrush

De forma genérica un conjunto de vectores es linealmente dependiente cuando existe un conjunto de números reales no nulos tal que se cumple que:

Siempre que

pero no todos nulos.

es linealmente independiente de dos vectores

si no existen los números reales a y b , no todos nulos, tales que

De forma genérica un conjunto de vectores es linealmente independiente cuando la única combinación lineal para que nos de cero es cuando todos los coeficientes son cero:

Dos vectores libres del plano

son linealmente dependientes si sus componentes son proporcionales.

Varios vectores son linealmente dependientes, si al menos uno de ellos se puede expresar como combinación lineal de los demás.

Dos vectores libres

son linealmente independientes si sus componentes no son proporcionales.

Base

Dos vectores cualquiera

EMBED Equation.3

con distinta dirección pueden formar una base y cualquier vector del plano puede ponerse como combinación lineal de ellos.

Para que dos vectores formen una base no deben ser paralelos, es decir, no pueden ser linealmente dependientes, deben ser independientes.

Dados los vectores

solo pueden formar base:

ya que

Clasificación de bases

Base ortogonal.

Cuando los vectores que forma la base son perpendiculares entre sí.

EMBED PBrush

Condición analítica de la ortogonalidad de dos vectores. Para que dos vectores sean perpendiculares su producto debe ser cero.

Base Ortonormal ó Sistema de referencia Euclídeo

Base canónica de V_2 es un conjunto formado por dos vectores perpendiculares, de módulo la unidad que representamos por

, y el conjunto formado por todos los vectores que pueden expresarse como combinación lineal de estos vectores se llama base de V_2 .

Cuando el punto que se elige como origen para la base canónica es origen de coordenadas. Tenemos el sistema de referencia euclídeo o sistema de referencia ortonormal.

Producto escalar de dos vectores, modulo y ángulo que forman

Producto escalar de dos vectores

Dados dos vectores libres del plano

el producto escalar de ambos se define del siguiente modo:

Módulo de un vector

Cálculo del Producto escalar

EMBED Equation.3

Ángulo de un vector

Interpretación geométrica del producto escalar

Proyección de

sobre

Ecuaciones de la recta

Dados dos puntos A (a_1, a_2) y P (x, y), y siendo

los vectores de posición de ambos puntos y el vector

, vector libre que representa al conjunto de vectores equipolentes entre sí y como

tiene la misma dirección que

tenemos que:

donde t es un número real al que se le llama parámetro, por tanto, aplicando la suma de vectores tenemos:

EMBED PBrush

Ecuación vectorial:

Ecuación paramétrica:

Ecuación continua: Despejando en ambas ecuaciones el parámetro t e igualando.

Ecuación general: Operando y simplificando en la ecuación continua.

Ecuación normal de la recta. Ecuación normal canónica:

Dado un punto $A(a_1, a_2)$ por el que pasa la recta r :

y $P(x, y)$ un punto cualquiera de la recta tenemos:

Ecuación normal canónica: Desarrollando la ecuación normal y dividiéndola por el módulo del vector director

EMBED Equation.3

Ecuación punto pendiente:

Ecuación explícita:

Ecuación segmentaria: cuando la recta no pasa por el origen de coordenadas y dados los puntos $A(a, 0)$ y $B(0, b)$.

vector director

Normal o perpendicular :

Posiciones relativa de dos rectas

Coincidentes

Paralelas

Secantes

Perpendiculares cuando:

Distancia entre dos puntos

Dados dos puntos $A(a_1, a_2)$ y $B(b_1, b_2)$, la distancia entre ambos es el módulo del vector determinado por los dos puntos. Y el vector

es el vector libre que representa a todos los vectores equipolentes.

Punto medio de un segmento

Dados dos puntos $A(a_1, a_2)$ y $B(b_1, b_2)$, el punto medio M del segmento AB se obtiene como la semisuma de las coordenadas de los extremos.

EMBED PBrush

Distancia de un punto a una recta

Es la mínima distancia del punto considerado a la recta

Distancia entre dos rectas

La menor distancia entre ellas

Dado un punto $A(a_1, a_2)$ por el que pasa la recta r :

EMBED Equation.3

y $P(p_1, p_2)$

Dado un punto $A(a_1, a_2)$ perteneciente a la recta r :

y $P(p_1, p_2)$ perteneciente a la recta s :

Ángulo entre dos rectas

Dado la recta r :

y la recta s :

Aplicando el producto escalar:

A partir de las pendientes

Lugares geométricos

Mediatriz de un segmento

Es la recta perpendicular a dicho segmento que pasa por su punto medio

1.-Se calcula el punto medio del segmento

2.-Se calcula el vector perpendicular al

3.-Se construye la recta

EMBED PBrush

Calculo de las bisectrices de dos rectas.

Dadas dos rectas r y s es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de ambas.

Sea el conjunto de puntos $P(x, y)$ el que equidista de ambas aplicamos la siguiente expresión.

Según se tome un signo u otro se tendrá una u otra bisectriz.

Dados los puntos representados, contesta:

Calcula las coordenadas del vector de posición del punto A , I , B , H , E y D .

Halla las coordenadas y el módulo de los vectores

EMBED Equation.2

Representa los vectores indicados en las dos gráficas, en la primera con origen en el punto $A(2,3)$ y en la segunda con origen en el punto $B(-1,3)$:

EMBED Equation.3

Halla las coordenadas de los vectores representados:

Dados los vectores de la figura, calcula gráficamente e indica las coordenadas de los vectores resultantes:

Si $A(1, 5)$, $B(-1, 3)$, $C(-5, -1)$ y $D(2, -6)$, encuentra sus coordenadas, represéntalos y calcula las magnitudes de:

Indica las coordenadas de los siguientes vectores y represéntalos:

Halla el simétrico del punto $A(2, -5)$ respecto de $P(-1, 3)$:

Dado un triángulo del que conocemos dos vértices $A(1, 1)$ y $B(2, 3)$, y el baricentro $(7/3, 2)$, calcula el tercer vértice.

Dados los vectores

, determina si son linealmente dependientes o independientes:

Dado el vector

, indica el valor de a y b para que sea combinación lineal de los vectores

Dados los puntos $A(2, 5)$ y $B(1, 4)$ halla un punto C , alineado con A y B de forma que

Calcula el punto C para que los vértices $A(-2, -5)$, $B(5, -4)$ y $D(8, 1)$ formen un cuadrilátero.

, calcula k para que los vectores sean:

Perpendiculares(ortogonales).

Paralelos.

Formen un ángulo de 30° .

Calcula el producto escalar y el ángulo que forman estos pares de vectores:

Encuentra t de forma que se cumpla:

sean ortogonales.

Que el producto de

EMBED Equation.3

sea 6.

. Calcula:

El módulo de ambos.

El producto escalar de ambos.

El ángulo que forman.

y sabiendo que son perpendiculares calcula el valor de x .

Dados los vectores

y sabiendo que forman un ángulo de 180° , calcula el valor de x .

Si el ángulo que forman dos vectores es de 60° y su módulo es de 4 y 9, ¿cuál es su producto escalar?.

Dados los puntos $A(2, 3)$ y $B(-4, -2)$, calcula la distancia entre ambos y las coordenadas del punto medio.

Calcula la proyección de
sobre el vector

, la de

sobre

y al ángulo que forman ambos vectores.

Si $M_1(2, 1)$, $M_2(3, 3)$ y $M_3(6, 2)$ son los puntos medios de los lados de un triángulo, ¿cuáles son las coordenadas de los vértices del triángulo?

Probar que los puntos $A(1, 7)$, $B(4, 6)$ y $C(1, -8)$ pertenecen a la misma circunferencia de centro $(1, 2)$.

Calcula los ángulos del triángulo de vértices $A(6, 0)$, $B(3, 5)$, $C(-1, 1)$.

Calcula todas las expresiones de la recta que pasa por el punto

y tiene un vector director

EMBED Equation.3

y es paralela a la recta

y forma un ángulo con el eje horizontal de 60° .

Calcula todas las expresiones de la recta que pasa por el punto de corte de las rectas

es paralela a la recta

Dadas las siguientes gráfica calcula la ecuación de la recta de cada una de ellas:

EMBED PBrush

Estudia la posición relativa de las siguientes rectas.

Halla un vector unitario

de la misma dirección que el vector

Encuentra un punto, un vector director, la pendiente y las otras ecuaciones de estas líneas rectas:

Sabiendo que

, calcula:

La ecuación de la línea s , que sea paralela a r y que pase por el punto $(3, 2)$.

La ecuación de otra línea t , que sea perpendicular a r y que pase por el punto $(-1, 2)$.

Determina la posición relativa de los siguientes pares de líneas, descubre el punto de intersección si se cruzan.

Encuentra la familia de las líneas rectas que pasan a través del punto P y determina en cada una de ellas r :

$P(1, 1)$ y r pasa por el punto $(3, -3)$.

P(3,0) y r es paralela a

P(4, 4) y la pendiente de r es -3

Calcula:

EMBED Equation.3

, si A(3, -3) y B(-1, -1)

, si A(-3, 3) y

, si

Calcula las coordenadas de

, cuando

encuentra t para que

sean ortogonales.

Encuentra k para que los puntos estén alineados:

Averigua k para que las líneas

sean paralelas.

Descubrir a y b para que las líneas rectas

sean perpendiculares y r pase por el punto (3, 4).

Los lados de un triángulo están contenidos en las siguientes líneas rectas, calcula las coordenadas de los vértices, el área del triángulo y los ángulos A, B y C.

EMBED PBrush

1º Bachiller CT / ed. 01-01-2014

PAGE

de 24

hº;é

EHäÿU

j lrv

jÁkrV

EHöÿ

EHöÿU

hH3M

kdg

ÿ4Ö

ôçôçôâôçôçôôøðËø»®Ëøøø¥™‘□s™‘kcZ

jÆ,øT

,øT

òéÙìòéÃéòéÙ¶òéÃéòéÙ©òéÃ•fwÃqkÃqkÃak

EHîÿU

jð.øT

òèÞØÒØÉÁ½^{2a}ÁÉØÉž‘ž‘žÉ„Étg„É^R

j'-øT

j€vrV

j<vrV

øæÚÎÂ¿¹Â°¹Â°¹Â¿¹Â£—Š,~sk,~`SM—

j®~rV

h°;é

jê-øT

kd,

kd[−];

„Lÿ

`„Lÿ

kd@<

úíäÕÊ,©ÕäÕÊ—^ÕäÕÊvgÕä^VRG

j©añT

j⌘A

EHöÿU

jÇañT

jíwñT

jÊ<

jáwñT

EHöÿ\

÷ïéÝéÔÂ^{o™}ÂÔÂ°‡xÂÔÂ°fWÂÔÂ°

jQbñT

xñT

jRz

jPD

h⁰;é

 $kd^{3/4}y$

ÿ4Ö

íþǼï»©šǼ'Žf{umuÆaÆï»O

jö...

j#bñT

jæf

EHúÿU

jmbñT

jdbñT

kdC $\ddot{E}$

ÿÿÿÿ

 $\text{kd}\mu\text{\AA}$

đáØáí»¬áíØ” „„q a„„„q Q„„„q

jüí

jǎĚ

$$j \in v \text{ r } V$$

j'È

EHöyU

jkbñT

EHöy\

h⁰;é

j|Æ

kdñ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

ïßÓÁ³;Á†~zog~†\SM@:†

 $j(\hat{\theta})$

jbñT

jÊÑ

EHïÿU

j°rV

jÓĬ

kdKò

ðåÓÃð»²»ðå ‘ð»ðå□pð»d»d»ðåR

qñT

jùö

EHúÿU

jxqñT

jéô

jiqñT

h°;é

jÐò

jmzñT

EHöÿ\

EHöÿU

ðáØáí»¬áØáíš«áØáíyjáØa[SOD

jÁpñT

jŁŸ

jìqñT

j°ý

jϣqñT

j‘û

j,qñT

÷îéà×Ê×°Ê×Ê×›œÊ×†à×wIZKw×

EHôÿU

j¶%orV

jô.

j□‡rV

÷îßÔÂ³ßîßÔĭ’ßî†î†îßÔteßîXîH

EHúÿU

qñT

h°;é

jx8

jxqñT

jh6

jiqñT

EHöÿ\

EHöÿU

òâÜâÜÊ»âµ«ÜâÜ™ŠâÜâÜxiaÜµÜâÜYL

j@G

j2E

jÁ«rV

j"C

j½«rV

j.«rV

kdwB

ÿ4Ö

òéãéòéÓÆòéòé´¥òéòé“„òéãéòércòéV

j´P

EHâÿU

jî«rV

j¥N

hº;é

EHúÿU

jÉ«rV

j•L

jÅ«rV

qñT

ÿÿÿÿ

kd□S

òéâÝÔÂº™ÂÔÂº‡xÂÔoÔobÔPAb

jÐX

jïV

jxqñT

jŁT

jiqñT

EHöÿ\

EHöÿU

EHöÿ

kd÷~

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

÷ê÷ÚĚê÷ê÷¹aê÷ê÷~%oê÷ê÷whê÷ê÷V

¥sV

hº;é

j°b

EHúÿU

jQ`

j¯£sV

jó]

ju£sV

jm£sV

ðãÚãÚĚ¹ãÚãÚ§~ãÚãÚ†wãÚãÚeVãM

j.m

EHèÿU

jê¤sV

jîf

j ¥sV

jÀd

÷óèà÷×Ĭ×óĂ×»÷ó°÷÷óç»“Ăr“ç×e»S

jÄ¬sV

j€Ž

EHöÿU

jf€

ješsV

h°;é

EHöy\

EHöy

jno

j× sV

kdÒ□

ê)ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

ðãÚÔÍÄãÄ²£ãÄÔÍÔÄÔÄÔÄ›—œ„,}uÔlÄ]R

jw¬sV

j ©sV

ju‘

kdiÉ

kd”È

ÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

íÞlÆl»©šlÆl»^yl»l»gXlÆM»l»

EHöy]

júÑ

EHöyU

jÞxñT

h°;é

jßÎ

EHîyU

jlxñT

jrl

j/xñT

EHöy\

jáwñT

íÞlÄ¹lÄ§~lÄ¹lÄ†wlj¹`TB

jUÚ

EHÖÿU

jTyñT

j@P?U

j•Ô

j!znT

kd'Ý

ÿ4Ö

kduᐁ

òÝË¹ò~†¹ò~t¹òÝb¹XI

EHöÿU

j@å

hº;é

EHúÿU

j1ã

j"á

jxqñT

jiqñT

EHöÿ\

kdPç

õãÔÃõÃõ³ᐁÃõÃõ'fÃõ{wld{YÃõG

jÂsV

EHöÿ]

jKñ

j:ÀsV

jsî

EHÔÿU

jšë

EHìÿU

júÀsV

j+è

jôÀsV

ðáÖáÖÄµáÖáÖ£”áÖœ~}uœej]PCP

hº;é

jUÂsV

jþý

ÃsV

EHöÿU

jŽú

kdæ

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

úñúåØåØåúñúåñÉ¾¬ÉñÉ¾¼|ÉñÉ¾¼j[ÉñÉ¾¼

EHúÿU

jµŽñT

j£ŽñT

jŽñT

EHöÿ\

¡þĬÆĬ»©šĬÆĬ»^ÿĬ»k»e]YNF]e

ŽñT

jLñT

EHüÿU

j!ñT

hº;é

kd5;

÷îßÔÂ³ßÔø–,qøÔfßÔTEßÔø–

j(A

EHöÿU

j!L?U

EHöÿ]

ju‘ñT

jî;

j¼ñT

iÛÊ¿´¿Ê""fÊ¿x´¿i¿WHi¿i¿

j,H

EHÒÿU

j¥•ñT

EHâÿU

jÅÖ|V

EHöÿ\

j£C

EHàÿU

jB´ñT

íþĬÆ»°ÆⱠ—Ⱡ—ⱠÆŠÆxiŠÆⱠÆŠÆWHŠÆ

h°;é

Ú|V

jâM

jêÙ|V

EHöÿU

j»K

jR“ñT

ñçÓÂñ·¬ĭ·'ĭ€q'·¬'ĭ_P'ĭ?

j...X

j™“ñT

jiU

j©Û|V

EHöÿ]

júR

j³Ú|V

óáĐ¿´¥“„¥´yn¿ó\K¿n¥´9#

j(Ø|V

Ø|V

EHâÿU

EHöÿ\

jû×|V

hº;é

đáÖĚÄÖáÀ®Ÿá™wcRw@

jß×|V

j|Ö|V

EHèÿU

jR½úT

EHöÿU

jSb

EHĐÿU

kdlg

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

řà×ÎÄ,x|—,×Œ†y†l_†YQMB

j|ÔñT

jÁl

EHúÿU

jÎÖ|V

jej

kd.o

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

kd\$p

÷řëÜŃž,°ÜëÜŃžÜ%ofřexpřëÜŃ^OÜëÜŃ

jô²

hº;é

EHôÿU

j»Ü|V

jq”

j•ÔñT

EH¨ÿU

ß|V

j=Ž

jˆÜ|V

EHöy\

EHöyU

j³p

ı̂ı̂ÉÃ»·¬»»·İ™‡xİ·İ™fWİ™Oİ™

EHöy

jØG}V

j«ÔñT

jdμ

jZfV

ı̂ı̂É¿²¶ÉœÉffÉffœİxfWİœÉœÉf

j„á

EHúyU

jiqñT

hº;é

j⌣p

EHôyU

jzÝòT

kdçà

ÿ4Ö

òæàæòæòæ×à×ĚÃ±¶ĚÃĚÃ“‡Ě×xm[Lxà

jÇé

EHìyU

jz·úT

EHöy\

EHöyU

jÔæ

EHîyU

jð.ðT

j?ä

jÆ,ðT

EHöÿ

kd"ă

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

÷óèà÷Ø\Øº®\¨÷ó•÷¨œ¨œ...¨œ...¨œlylyœ_œ

hº;é

j,€ñT

EHäÿU

€ñT

jĭi

jp·úT

kdš(

%o ÿÿÿÿÿÿÿÿ

w ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

kdĭ)

íĤÑÈ¼¯¼¯¼ÈÑÈŽÑÈÑÈ|mÑÈÑÈ[LÑÈÑ

EHöÿU

jĭô|V

jÄ/

EHïÿU

jvô|V

jUô|V

jŽ*

hº;é

jêÛ|V

÷âÖÉ÷É÷·¨É ~¨%¨¨÷uhuhu÷É÷V

jCæ|V

EHöÿ

jv8

EHàÿU

jíõ|V

j½õ|V

ðãÚÎÁÎÁÚãÚ[−] ãÚãÚŽ□ãwok`XokÚkãÚ

ù|V

jä]

jÁù|V

jŽù|V

jŽY

EHöÿU

kdä□

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ`

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

w ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

íPÑÍÇ¾Ñ¾-Ñ¾Ñ¾<|Ñ¾Ñ¾j[Ñ¾Ñ¾|

jÆpV

h°;é

j Š

EHìÿU

jÊý|V

j]^

j¾ý|V

jêÙ|V

EHàÿU

jřpfV

kd„

kd„...

ÿÿÿÿ

ðǎÚǎÚÈ¹ǎμμϕšμÚ‡{qÚbÚǎÚR

j`ÈŸV

j®Á

EHüÿU

j`ÿV

EHâÿU

jßÿV

EHÜÿU

kd?À

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

ðǎÚÒÎÃ»ÔÎ±Úϕ—...vϕÚg\J;g

jWÙ

hº;é

EHàÿU

jcÈŸV

EHàÿ\

EHöÿU

jbÈŸV

EHöÿ\

j^Å

j<Ã

EHüÿU

÷ïèàØï÷ì¿¹³ïëϕšï'... '...³³ï'x¹fWx¹³¹

j(ÜñT

jÍò

ÜñT

jjÜ

gdº;é

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

„1ÿ`„1ÿgd°;é

úñúñúëÜÑ¿°ÜúëÜÑžÜúëÜÑ}nÜúëÜÑ\

j°ƁñT

h°;é

j“ƁñT

EHöÿU

jƒƁñT

j2ƁñT

EHöÿ\

kd"8

°ÿ¾

ðáÛÖáÊ,©áÛÖáÊ—^áÛÊ,zvkczÛzvkJzÛvÛzv

jb(

ÝñT

jØƁñT

jÃƁñT

gd°;é

ôïäƁØƁØäÔÉÁäÔ»¬|€¬Ɓ»ƁäÔumäƁ¬|[

jŸ·òT

jif

jg·òT

j@d

EHúÿU

j¶òT

h°;é

jQ¶òT

j^añT

jÿ–

jĲŋòT

j•^

j7ÄòT

EHöÿ\

jÆw

EHöÿU

jVu

jó°

jŽ,

jÝÄòT

j\$^a

jĲ·òT

jM™

ÀÀÀ

gd^o;é

ôïäàÚĚÀ®ŸĚ™ääŽ†ă™ĚĀteĚ™ääŽ]ă™ĚĀ

jPî

h^o;é

jÝě

EHúÿU

jFÄòT

jsÝ

jg·òT

jŋÄòT

EHöÿ\

jJÉ

jQŋŋòT

„1ÿ`„1ÿgd^o;é

íþĬÉĀÉ»·¬»ÉžÉĬ“rĬÉĬ“`QĬÉĬ“

EHöÿU

jIÿ

j°ü

j)ÀòT

ıPİÉÃ»·¬»»ÃžÉ~İ{İİÉ~İZKİÉ~İ

jPŠ

EHòÿU

jžĚòT

j@^

h°;é

j^ĚòT

EHúÿU

õãÔÃ¿¹Ãõ§~Ã¿¹Ãõ†wÃ¿¹ÃõeVÃ¿õN

j¥ÌòT

jôĚòT

j×ĚòT

EHöÿ\

ũñéáÛŒŒŒŒŒµ£"ÀİÀµ,sÀİÀµaRÀİÀµ

jĚòT

jrĚòT

jdĚòT

EHöÿU

jž—

ÝñT

ıPİÉÃİ,l—İÉİ,...vİÉÃİ,dUİİİ,

j^ÉòT

j0ÉòT

jý°

ÉòT

jx®

h°;é

EHèÿU

jªĚòT

ÀÀÀ

gd°;é

ıǁİÉÃİ,ıİ—İÉİ,...vİÉÃİ,dUİİÉİ,...

jN½

EHúÿU

ÊòT

jİÉòT

jÖÉòT

EHöÿ\

EHöÿU

j^ÉòT

ðáÛÖáÊ,©áÛáÊ—^áÛáÊvgáÛÖáÊUF

j“Ç

jıÊòT

j...Å

jtÃ

jrÊòT

jhÁ

h°;é

j=ÊòT

jZı

ÀÀÀ

gd°;é

ðêðİİ¼ðêðİİ¬ðêðİİ<|ðêðİİj[ðêUêðİİ

jnĐ

jbÍòT

jPÍòT

j¯Ě

j_ÎòT

jϕÉ

EHúÿU

j®ÊòT

EHöÿ\

EHöÿU

íþİÉİ¾¬İÉİ¾¶İÉÉ`TrÉ¾LÉÉÉ

EHöÿ

jèÙ

jAîòT

j8ÎòT

hº;é

jÆÒ

jVîòT

ÀÀÀ

gdº;é

íá×Ñ×Ñζ³×ÑÑÑÑŸÑ×Ñ×Ñ×Ñoc×Ñ×Ñ

j ã

j°Ɔ

jTÜ

íá×Ñ×Ñζ³×Ñ×Ñj•×Ñ×Ñfw×Ñ×ÑeY×Ñ×Ñ

j'í

jwë

jué

jVç

j;å

EHöÿU

íá×ÑÈÑ¹®œ¹Ñ¹®{l¹ÑfÑfÑ¹®TE

jnö

j„'÷T

j,ÎòT

jñ

hº;é

j¾ÎòT

EHöÿ\

j¬İ

ÀÀÀ

gdº;é

ðêðß¼ðêðß¬ðê—ê—êðß...vðêðßdUðêðß

jûÒòT

j°ý

jøĬòT

jZû

jeĬòT

jõø

jÖĬòT

ıPĬÉİ¼¬ĬÉİ¼ıĬÉsÉsÉıÉıPıÉİ¼

EHöÿU

jÅÓòT

j·ÓòT

ÓòT

ıPĬÉ¿É²ı¿É¿É™¿É‡É€É€É€É€‡É‡zÉĬo]

j□ÑòT

h°;é

EHúÿU

ðáŰáĐ¾¬áŰ©ŰáĐ—^áŰáĐvgáŰ©ŰaŰáĐO

j%ÖòT

jøÔòT

jÆÔòT

j'ÑòT

EHöÿ\

ðáŰáĐ¾¬áŰ©ŰáĐ—^áŰ©Ű,ŰáĐpaáŰáĐO

jÉÖòT

jø!

jμÖòT

j¼ÖòT

jtÖòT

ðáŰáĐ¾¬áĐŰĐ\$£~\$Ű\$£...}\$Ű\$£rj\$Ű£ŰdáĐ

jüM

jrØòT

j[ØòT

jCØòT

EHèÿU

jaÖòT

h°;é

EHöÿU

"BK

ÀÀÀ

gd°;é

kdlb

°ÿ¼

ÿ4Ö

íÞĬÄ¾ĬÄ¬ĬÄ¾—ĬÄ...vĬÄ¾ĬÄdUĬÄ¾ĬÄ

jÈi

EHäÿU

ƆòT

j{g

j‰ÜòT

EHöÿ\

jàb

j-ÜòT

íÞĬÄ¾ĬÄ¬ĬÄ¾Ä¾—ĬÄ...vĬ¾Ä¾ĬÄdUĬ¾Ä—ĬÄ

j=C}V

j< }V

j0n

h°;é

EHöÿU

j"l

EHúÿU

!úL

ÀÀÀ

gd°;é

İǪİÉ³⁄₄İ³⁄₄ıİÉ³⁄₄É³Éœİ³⁄₄zkİÉ³⁄₄œİ³⁄₄Y

jøC}V

j™y

EHâÿU

j¥C}V

j□w

jC}V

EHöÿ\

jju

jtC}V

ǫáÖÐÆÐ´´ÆÐÖÐϕÐœáÖŠ{áÖiZáÐÖÐáÖ

jê,

j2G}V

jáF}V

h^o;é

EHöÿU

j}E}V

EHèÿU

İǪİÄ²£İÄ—İÄ...vİÄdUİÄİÄC

jGI}V

jüH}V

jÖ‰

jßH}V

jp‡

joG}V

jYG}V

ÀÀÀ

gd^o;é

ǫáÖÄμá¯Ö¯Ö¯¥¯“‡¥¯zq_PzqDqD

M}V

jW“

jIL}V

jŠI}V

EHöÿ\

j„Ž

h^o;é

EHöÿU

÷ê÷ØÉê÷½÷©£',®÷ê÷paê÷ê÷O

N}V

jô›

jM}V

EHâÿU

joM}V

j^—

jŠM}V

ðãÚãÚÈ¹ãÚ!ÚãÚ”...ãÚãÚsdãÚãÚR

jŠ¤

ðãÚËÀ®ŸËÚ™™}q™™_S™™A

jCO}V

EHèÿU

O}V

EHúÿU

jäN}V

jİ̇

jxN}V

EHöÿ\

h^o;é

EHöÿU

jŒ|

ÀÀÀ

gd^o;é

ÀÀÀ\$d

óéääÑÑéãÁãéã¯£éääé’...éääãsgéääéU

jùO}V

jᵢO}V

jᵤO}V

jO}V

jaO}V

jÈ[−]

óéãßÛãéãÇ»éã¬¡€¬ãéãnbéãéãP

j«Q}V

jXÂ

jŠQ}V

jëᵤ

EHèÿU

j'Q}V

EHöÿ\

h^º;é

EHöÿU

j(Q}V

EHúÿU

ÀÀÀ

gd^º;é

ÀÀÀ\$d

óéãÝã×éãÂ¹éã±çš±ã±±±±¹,w,g,

hH3M

j,É

S}V

jÒÆ

EHòÿU

jKR}V

j”Ä

îãßÖÇãÇ·Çîãß¬ß¬ß¬ßßŠ

j—Ð

jQlëQ

°,., °ÆA!°Ð

ø™D

š(É2

PÕÜ>b<iÿ%{ÿ%PNG

IHDR

äpé□

sRGB

pHYs

Új~Ü

D-IDATx^i}~\$GufeÝÕUÕ÷1šé

¼ iÀÆ€0Ø

/Æh½úÜÖěĭ»²×6xÍâ5ö

Æfm`a½\`%\$,#

ó™ctìH2

Í...æÐL

sôtuUWWwÝUûG¾ªì°223²ÎH'TNud

□DpñòÄ{/"R©ääÇk©ç(ýÑbÙJ%€D ĸ

Pz'D«

UÛF=\$K~ĩ̄!/[+

z‡Ð5ÖnÄæúß%ÄöWíŸ½Û×²e

„NL'tÜk?Vý•ú

T^uÔò{÷¼lžD@"Ðs

t=iWqw±Xα_´

ú§–œπr·Û

\é {çx)ª÷Ü —

ÝMèz²

fã(

¿k²9ñ,×ëĵÃëðêÉ]rz¿

□ÙN%o!ÐÄ,,@±9ñ8Ž|ù(ßÓœ¯}^·â

\%([̣¾%•Jăð•

/ý—ÈDuÉé½5îek\$

°ÆæÄÚ'òÁ

`WÐt£nÄ

³#¥zø5Z—œƢ

c_6R"Đs

t%ıëÙ

jÎd²™L&

Đ1□7¬¬,ž;

b&ðû

krº'hăGR!'"

ÚŽ@÷

:Yçœärbó©©!^Ù

...,AĐú€/Æéš

ŒE...<å#

%œ€D õ

f['F%'„NJs°ù/Æ/ÆÄÄ,56G

É“ëÉT*...Ü'¬vN{eM\$

ÝJè ÜŠ²%

&<m”æòJ»ÖÖÖ6R

ô!ò

íd.Ÿ•

A Ě

½j-4›ÍA¬

ö,=ëëë0}Až~*H¥c3[ù,D@"

]Fè

±-h7›Í,â

ìC6==½±

h]2ªuÑ|'ìg.s

£«®º²"ìgs¹²

]j]DÁ+ó‘

º><KYBĭe‡‡,ç`

ŽªÓ™|Ž<ÒG

%œ€D@"Đ

§...¼C17"

è¬jp^EQ©r

©lG"

ÝGè

ÕàŽ

C‡fC%ô²„....ôV

GY–D@“

î#tMñBrz4

μÓ~ý³^›Ø\3E×Ê

<òøÁc□ō©¯ì/^âl/ÓH

B ›<Ei‰'ŒE[“H\$¢+Ñ‰‰ñ«®°JHwpä'/üđG?š™™›ÒÈđH(4

Ä¨EÖ

u)nđ,Kñ(Š

÷J©đs¯¿ñOß!°D™•D@“ĐŮ

t=¡—Š¥›n°QH'-...pĚw¿

BŸææ

?RĚ„¾šX?|ì

k©ÃÇqŸ:|lN‰n

ÜíÂ•Ý”đ

%¿¢”r³ÛGŸùîß

išlD"

\$¡oö2Dp¯~í!

¤#,lØè

B}Đ)V—!¡ĩ-,AC¢#î³«‰‰ÃÇæ™¬í\$n•μ]Œμ

Ò(ê•Ž'âUò1¥

⟨lÂÃã÷ôÃ(”m”

ÑÕÕÄJl%

⟨¿éÖ7

™|áî»¶mÛF„

‰„‰Đ!¤k„NĂM×ùÂâùsĚs

Ěó<ÑŠÄ

ÝŠ§Dr7^š

·,0iμĂÝ¨î%Ă¯

T_1çý·ÜđRQ“ùH

:Œ[T
úÆÚZ
„¾'té-op9Qtĩ=_
j¯Ä3Ä'ûä«
RéÜâùèÜb
7Ów«?,²AÜì`»cè\$n³u+)>%ŸPŠ)
ú'>|Û;□âµfsé%
þD [
ú¥KĚ¯Û□ĚĐĐþ{ĩ□ùóo□ĩÇéL^ñ
*J€'ÛLâfâ¶¶
·Uy
wÀó
úôBÊ]ƒÉýĩyÃŸýÑ¯ islD"
°ĩl'‰À°ýa,
ijT?}y[ĩ¤Ò^
f°ĩ'oÜâ
)yÂ.7ÈÝ‡5L(OT
œñ,âB
Øœ¤{&û³²Øò©<\$
ÝGèÚ¾
ú&h¥
],é„ôĩ.×
‡~Â×2•D@"
Ýw¬/..
zfùáo!ʔÿ¥Â¿
€M°ø6À
Ü°²LB/«â]0Q?nø€L
~þ “]Û×æç
©¹y\Óg
|‰×eWœEL<
_ñ+1¿kÇ
üöð□ü>!ÝyyÓß

dāvû

ÿ'ĒmeO;û5ÑY.ºpì~õö÷Üj?O™fD@"Đó

>'YM,

>œ[]l9r'

>RĲ¯yK®@Éå+*pϕ+PtÇ½E—§T

l'¼óÚåO=³âSV

.İu{ßüÝG...tÕ/³¼ë

<l&:Åë

€Đmm„d¹J:ĒE×;□yy'>ò

úâãO

w^%î|..._ÁÔ l?h

W•»ÝâîR f€_ÁÊ#ÔÉEĩ?ăÝö»Š~ê`´TŠûj1oejÑy!}öîÿü‘G³¼}P%tÛ?éò,,,,dk6

f'XXS

Xl-Ý|ÃK³¼z~ī

³Õé%

îBÀ

B'â>÷ø

0ô;ÿÄ“°Ø,øø“>°

Ú,%₀Á+Ä

:ôÄÝ

Ê]¿wsüsOG×óĐăƁÒë³¼pâé[^m

ú¿üäý

ýÄýj>ŠÇ

+—QÇLYšV

—<Å”»À,

‘îâñ»l7Mæ

v ýÔ#F

μö...ÄòuYâ

SRb”□æU÷

ĒÇ®β¹1qĩ-ãÛ~Jè~}øĒ3"

ýÿÝõð

Ê„î

vù&ÛDèžR1§

f@ézáĐ\$‡#Âöñ°Ĉ¹|P"

lY¹œ|äÑ‡PsÛS□õ×

pøðc

G¿upoÒýÒ5×îæèòu×¶ti2S

›ÿ¨Ô

EÛds`šf<ã

flâ¡(+‡

úe{¯¨äfÕbf¶(\$[Ó™è,

ñì‘ãÒ

Ý4,,ò

""<Đ /|ã.•B îâ&q

w£.)fsi€

zup:Ú[M

é¼á^îã´TÀç,,lÍgç·\t!Î—ù